

Actividad 1 - Leer y escribir archivos JSON en Python

Investigación y resumen de soporte

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato de texto utilizado para almacenar e intercambiar datos. Python incluye el módulo json, que permite leer información desde archivos JSON y escribir estructuras de datos de Python en archivos JSON.

1. Importar el módulo JSON

Antes de trabajar con JSON se debe importar el módulo json. Esta instrucción no abre ningún archivo; únicamente permite utilizar las herramientas de Python para trabajar con JSON.

```
import json
```

2. Leer un archivo JSON

Para leer un archivo JSON se abre el archivo en modo lectura ("r") y se utiliza json.load(file). Esta función interpreta el contenido JSON y lo convierte en estructuras de Python, por ejemplo diccionarios o listas.

```
with open("data.json", "r", encoding="utf-8") as file:  
    data = json.load(file)
```

Ejemplo aplicando una función con una sola responsabilidad:

```
def read_json(filename):  
    with open(filename, "r", encoding="utf-8") as file:  
        data = json.load(file)  
  
    return data
```

En este caso, json.load(file) obtiene los datos del archivo y return data permite utilizarlos fuera de la función.

3. Escribir un archivo JSON

Para escribir un archivo JSON se abre el archivo en modo escritura ("w") y se utiliza json.dump(data, file). La función recibe primero los datos de Python que se desean guardar y luego el archivo donde serán escritos.

```
with open("data.json", "w", encoding="utf-8") as file:  
    json.dump(data, file)
```

Ejemplo aplicando una función con una sola responsabilidad:

```
def write_json(filename, data):  
    with open(filename, "w", encoding="utf-8") as file:  
        json.dump(data, file, indent=4, ensure_ascii=False)
```

4. Opciones útiles al escribir

- **indent=4:** organiza visualmente el contenido JSON con indentación para hacerlo más legible.
- **ensure_ascii=False:** permite conservar de forma legible caracteres Unicode como á, é, í, ó, ú y ñ.
- **encoding="utf-8":** indica la codificación utilizada al abrir o escribir el archivo.

5. Resumen

Operación	Función	Dirección
Leer JSON	json.load(file)	Archivo JSON -> Python
Escribir JSON	json.dump(data, file)	Python -> Archivo JSON

Lectura:

archivo JSON -> open(..., "r") -> json.load(file) -> datos de Python

Escritura:

datos de Python -> open(..., "w") -> json.dump(data, file) -> archivo JSON

Conclusión: para leer archivos JSON en Python se utiliza json.load(), mientras que para escribir datos de Python en un archivo JSON se utiliza json.dump().